

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.1-4.1.1. fejezet, 48. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Alépítményi szigetelés:** a talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvesség ellen. Lehet szigetelőanyagból készült réteg (bitumenes vagy műanyag lemez) vagy maga a szerkezet (vízzáró beton).
> - A nedvességokozó szerint három fajtája van: **talajpára** elleni (a legegyszerűbb), **talajnedvesség** elleni és **talajvíznyomás** elleni (a legösszetettebb). A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés ugyanúgy készül.
> - **Teljes szárazság (porszárazság):** sem víz, sem nedvesség nem jut be. Állandó emberi tartózkodásra és nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségnél kell; ehhez **vízhatlan** szigetelés kell.
> - **Viszonylagos szárazság:** víz nem jut be, nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni. Időszakos tartózkodásra és nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására elég; ehhez **vízzáró** szigetelés kell.

Az épületnek a terepszint alatti, talajban álló része az **alépítmény**: az alapok, a pince falai és padlója, a talajon fekvő padló. Ezeket a szerkezeteket állandóan éri a talaj nedvessége, ezért szigetelni kell őket. Ez a lap azt tárgyalja, milyen nedvesség éri őket, és mennyire kell száraznak maradnia a mögöttük lévő helyiségnek; ebből következik, milyen szigetelés kell.

💡 gépi magyarázat

Ha a talajjal érintkező szerkezetek nincsenek szigetelve, a nedvesség sokféle kárt okoz: a szerkezetek idő előtt tönkremennek, ami végül az épület teherbírását is veszélybe sodorhatja, a helyiségek nem használhatók rendeltetésük szerint, és a nyirkos környezet az egészségre is ártalmas.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Egy nedves pincében például penész jelenik meg, a levegő dohos lesz, és ott se tárolni, se lakni nem lehet.

💡 gépi magyarázat

A szigeteletlen falazat a pórusain át hajszálcsövesen felszívja a talaj nedvességét: így lesz vizes, salétromos egy régi ház lábazata. A hajszálcsövességről az Építőanyagok tantárgyban tanultunk.

💡 gépi magyarázat

Mi az alépítményi szigetelés?

🗓️ Óra: | szept. eleje

Az **alépítményi szigetelés** a talajban lévő épületszerkezetek nedvességhatások elleni védelmét biztosítja. Kétféle lehet:

- **szigetelőanyag**, például bitumen vagy műanyag, amelyből a szerkezetre szigetelőréteg készül;
- **szigetelő szerkezet**, például vízzáró beton, amelynél maga az épületszerkezet anyaga zárja ki a vizet.

A gyakoribb megoldás az, hogy a védendő szerkezetet egy megszakítás nélküli szigetelőréteg (bitumenes vagy műanyag lemez, esetleg bevonat) burkolja. Kevésbé gyakori, hogy külön réteg nincs, és maga az épületszerkezet, például a vízzáró beton zárja ki a vizet.

📗 A tankönyv alapján

A szigetelőanyagokról a vízszigetelések anyagai lap szól részletesen.

Nedvességokozók a talajban

A talajban lévő víz háromféle formában éri az épületet: talajvízként, talajnedvességként és talajpáraként. Ezeket **nedvességokozóknak** nevezzük.

- **Talajvíz:** az első vízzáró talajréteg fölött összegyűlő víz, amely a szemcsék közti üregeket mind megtölti, és így egybefüggő víztömeget alkot. Felső határa a **talajvízszint**. A belemerülő szerkezetre **hidrosztatikai nyomást** fejt ki: minél mélyebbre ér a szerkezet a talajvízbe, annál nagyobbat.
- **Talajnedvesség:** a szemcsék felületén megkötött víz, amely az üregeknek csak egy részét tölti ki. Mivel nem alkot egybefüggő víztömeget, nyomása nincs. Részben a felszínről szivárog le, részben a talajvízből szívódik fel a hajszálcsöveken; minél finomabb szemcséjű a talaj, annál magasabbra jut.
- **Talajpára:** a talajvízből elpárolgó víz, amely gőzként mozog a szemcsék közti üregekben. Főleg durva, nagy hézagú talajban fordul elő, ahol a mélyen lévő talajvíz nem tud hajszálcsövesen felfelé jutni. A föld alatti szerkezetek hűvösebb felületén kicsapódhat.

  📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábra a három nedvességokozót egymás alatt mutatja, mindegyiket a rá jellemző talajban, egy talajba nyúló fal mellett. A nyilak a víz, illetve a pára mozgását jelzik; nyomás csak a talajvízszint alatt hat a falra.

💡 gépi magyarázat

Az alépítményi szigetelések fajtái

Az alépítményi szigeteléseket a talajban lévő nedvesség szerint három fajtába soroljuk:

Szigetelés	Mi ellen véd?	Mit kell tudnia?
Talajpára elleni	talajpára	Csak a szerkezeten lecsapódó pára ellen kell védenie. Ez a legegyszerűbb alépítményi szigetelés.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szigetelés	Mi ellen véd?	Mit kell tudnia?
Talajnedvesség elleni	talajnedvesség	Megakadályozza, hogy a talaj nedvessége bejusson a felszín alatti szerkezetbe.
Talajvíznyomás elleni	talajvíz	A talajvíz nyomást fejt ki a szigetelésre és a talajban lévő szerkezetekre. Ez a legösszetettebb alépítményi szigetelés.

A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés követelményei eltérnek, de a kialakításuk megegyezik. Mivel minden talajnedvesség elleni szigetelés a talajpára ellen is véd, kifejezetten csak talajpára elleni szigetelés ritkán készül.

📗 A tankönyv alapján

Mivel a talajvíz nyomással hat a szigetelésre (a talajvízszint ingadozásától függően állandóan vagy csak időnként), a talajvíznyomás elleni szigetelésnél nem elég a jó szigetelőanyag: a szerkezetet is ennek a nyomásnak megfelelően kell kialakítani.

📗 A tankönyv alapján

A szigetelés kialakítását nemcsak a nedvességokozó határozza meg, hanem az is, mire használják a szigetelendő épületrészt, vagyis milyen **szárazsági követelmény** vonatkozik rá.

Szárazsági követelmények

A **szárazsági követelmény** azt mondja meg, mennyire kell száraznak lennie a felszín alatti helyiségnek és szerkezeteinek. Az épület rendeltetésétől, a hasznos tér funkciójától függ. Két szintje van:

	Teljes szárazság (porszárazság)	Viszonylagos szárazság
Mi jut be?	Sem víz, sem nedvesség nem jut a felszín alatti helyiségekbe és szerkezetekbe.	Víz egyáltalán nem jut be. A szerkezeten átjutó nedvesség nem több, mint amennyit a szerkezet el tud párologtatni.
Milyen helyiségnél?	Állandó emberi tartózkodásra kialakított, illetve nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiség.	Időszakos emberi tartózkodásra kialakított, illetve nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiség.
Milyen szigetelés kell?	**Vízhatlan**	**Vízzáró**

A helyiség levegőjének relatív páratartalma teljes szárazságnál legfeljebb 65% lehet, viszonylagos szárazságnál általában 60%-nál nagyobb.

📗 A tankönyv alapján

A két számhatár átfed: 60 és 65% között mindkét helyiségtípus előfordulhat. A határ tehát nem éles; a döntő a helyiség rendeltetése. Példák: a pincében kialakított szoba, iroda, műhely vagy könyvtár teljes szárazságot kíván; a tüzelőanyag-tároló, a kerti szerszámok raktára vagy egy egyszerű garázs beéri a viszonylagos szárazsággal.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vízhatlan és vízzáró szigetelés

A szárazsági követelményből következik, milyen szigetelőképességű szigetelés kell:

- **Vízhatlan szigetelés:** adott nyomás alatt vizet és nedvességet egyáltalán nem ereszt át. Teljes szárazsághoz kell.
- **Vízzáró szigetelés:** adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső, védett oldalon természetes úton el tud párologni. Viszonylagos szárazsághoz elég.

Az "adott nyomás" azt jelenti, hogy a minősítés mindig egy meghatározott vízterhelésre szól: egy talajnedvesség ellen vízhatlan szigetelés nagyobb víznyomás alatt már nem biztos, hogy az. A vízzáró szigetelésen átjutó kevés nedvesség eljut a belső, védett oldalra, és ott természetes úton elpárolog, ezért víz nem gyűlik össze. Ugyanezt a két fogalmat az építőanyagokra is használjuk: lásd a vízzel szembeni viselkedést.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit véd az alépítményi szigetelés, és milyen két formában készülhet?

2. Melyik nedvességokozó fejt ki nyomást a szerkezetre, és miért csak az?

3. Sorold fel az alépítményi szigetelés három fajtáját a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig!

4. Mi a különbség a teljes és a viszonylagos szárazság között?

5. Egy pincében irodát alakítanak ki. Milyen szárazsági követelmény és milyen szigetelés kell?

6. Mit jelent, hogy egy szigetelés vízzáró?

7. Hol keletkezik jellemzően talajpára, és miért kell vele a szigetelésnél számolni?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit véd az alépítményi szigetelés, és milyen két formában készülhet?

A talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvességhatások ellen. Készülhet szigetelőanyagból (bitumenes vagy műanyag lemez, bevonat), vagy maga a szerkezet szigetel (vízzáró beton).

2. Melyik nedvességokozó fejt ki nyomást a szerkezetre, és miért csak az?

A talajvíz. Összefüggő vízréteg, amely a szemcsék közötti teret teljesen kitölti, ezért hidrosztatikai nyomással hat. A talajnedvesség csak részben tölti ki a hézagokat, a talajpára pedig pára, így ezek nyomást nem fejtenek ki.

3. Sorold fel az alépítményi szigetelés három fajtáját a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig!

Talajpára elleni, talajnedvesség elleni, talajvíznyomás elleni szigetelés. Az első kettő kialakítása megegyezik.

4. Mi a különbség a teljes és a viszonylagos szárazság között?

Teljes szárazságnál sem víz, sem nedvesség nem jut a helyiségbe és a szerkezetekbe. Viszonylagos szárazságnál víz nem jut be, nedvesség pedig csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni.

5. Egy pincében irodát alakítanak ki. Milyen szárazsági követelmény és milyen szigetelés kell?

Az iroda állandó emberi tartózkodásra szolgál, ezért teljes szárazság (porszárazság) kell, amihez vízhatlan szigetelés szükséges.

6. Mit jelent, hogy egy szigetelés vízzáró?

Adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső, védett oldalon természetes úton el tud párologni; így a belső oldalon víz nem gyűlik össze.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Hol keletkezik jellemzően talajpára, és miért kell vele a szigetelésnél számolni?

> Ott, ahol a mélyen fekvő talajvíz a durva, nagy hézagú talajban hajszálcsövesen nem tud felszívódni, ezért párolog. A pára a talajban lévő szerkezetek felületén lecsapódhat, ezért a szerkezetet ez ellen is védeni kell.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/